

Geometría Vectorial — Parcial 3

Octubre de 2022

Instrucciones: La duración del examen es **1:50 horas**. Verifique que sus datos de identificación son correctos. La prueba consta de cinco preguntas. Escriba sus respuestas a los ejercicios 1,2,3,4 en la tabla de puntaje. No use fracciones, solamente decimales y redondee a dos cifras decimales. La pregunta 5 es de procedimiento, y su respuesta debe escribirse debajo del enunciado. No está permitido: hacer preguntas, usar calculadoras ni trabajar en hojas diferentes a las del examen. No se permite sacar el teléfono celular durante el examen.

Ejercicio	Porcentaje	Respuesta
1	16 %	
2	16 %	
3	20 %	
4	18 %	$t_1 =$ $t_2 =$
5	30 %	Procedimiento

1. De las siguientes afirmaciones, seleccione todas aquellas que son verdaderas.

- a) Si $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} -1 \\ -1/3 \end{pmatrix}$, entonces: A y B son linealmente independientes, B y C son linealmente independientes, pero A y C son linealmente dependientes.
- b) Si $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, y $C = \begin{pmatrix} 1/3 \\ -1 \end{pmatrix}$, entonces: A y B son linealmente dependientes, B y C son linealmente dependientes, y A y C son linealmente dependientes.
- c) Sean A , B y C vectores en $\mathbb{R}^2$. Si A y B son linealmente dependientes, B y C son linealmente independientes y, A y C son linealmente dependientes entonces A debe ser el vector nulo.
- d) Si $A = \begin{pmatrix} 1 \\ 1/3 \end{pmatrix}$, $B = \begin{pmatrix} 1/3 \\ 1/9 \end{pmatrix}$, y $C = -11/3$, entonces: A y B son linealmente dependientes, B y C son linealmente independientes, y A y C son linealmente dependientes.
- e) Ninguna de las anteriores.

2. Suponga que A y B son puntos en el plano y que T es una transformación lineal. Si se sabe que $\det(T) = 2$, y

$$T(A) = \begin{pmatrix} -2 \\ 4 \end{pmatrix}, \quad T(B) = \begin{pmatrix} 4 \\ 2 \end{pmatrix},$$

¿cuál es el área del triángulo $\triangle AOB$?

3. Se sabe que una transformación lineal T verifica las condiciones

$$T \begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}, \quad T \begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}.$$

Escoja todos los enunciados que son verdaderos.

- a) La transformación T es invertible.
- b) La imagen del segmento de recta con extremos $\begin{pmatrix} 2 \\ 3 \end{pmatrix}$ y $\begin{pmatrix} 3 \\ -1 \end{pmatrix}$ es el punto $\begin{pmatrix} 5 \\ -5 \end{pmatrix}$.

- c) El núcleo de la transformación T es la línea recta con pendiente $3/2$.
- d) El rango de la transformación T es todo $\mathbb{R}^2$.
- e) La imagen bajo la transformación lineal T del triángulo con vértices $\begin{pmatrix} -3 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 0 \end{pmatrix}$, $\begin{pmatrix} 0 \\ 2 \end{pmatrix}$ es un segmento.
- f) Ninguna de las anteriores.
4. Sea $A = \begin{pmatrix} 2 \\ -2 \\ t \end{pmatrix}$ y $\mathcal{P}$ el plano con ecuación general $-2x + (-2)y + (-1)z + (-1) = 0$. Determine para qué valores de t la distancia del punto A al plano $\mathcal{P}$ es 1.
5. **Pregunta de procedimiento:** En el espacio de abajo escriba un procedimiento completo justificando cada paso. Considere los planos $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ con ecuaciones

$$\mathcal{P}_1 : x + 5y + 3z - 2 = 0; \quad \mathcal{P}_2 : X = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} + s \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \\ -1 \end{pmatrix} + t \begin{pmatrix} 3 \\ 0 \\ -1 \end{pmatrix}, \quad s, t \in \mathbb{R}.$$

- a) Verifique que $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ son paralelos.
- b) Compruebe que $\mathcal{P}_1$ y $\mathcal{P}_2$ no se interceptan.
- c) Halle una ecuación vectorial paramétrica de la recta $\mathcal{L}$ que es perpendicular a $\mathcal{P}_2$ y que pasa por el punto $P = \begin{pmatrix} 4 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix}$.